CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 I

제 18 회

루이스 전자점식 · 지각 구성원소 · 몰질량 · 질량 보존

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 18회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~17회 (Ⅰ ~Ⅳ단원 전체, 엔탈피·반응열)

1	탄소(C)와 규소(Si)는 루이스 전자점식의 점 개수가 서로 같다.	O X
2	NaCl은 분자이다.	O X
3	지각 질량비 1위는 산소이다.	O X
4	N_2는 반응성이 커서 쉽게 반응한다.	O X
5	CO_2 1몰의 질량은 44 g이다.	O X
6	0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 11.2 L이다.	O X
7	반응 전후 총질량은 보존된다.	O X
8	화학 반응식 계수비는 질량비와 같다.	O X
9	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.	O X
10	동위원소는 양성자수가 서로 다르다.	O X
11	4→1 전이와 4→2 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5 : 1이다.	O X
12	백색광은 연속 스펙트럼을 만든다.	O X
13	p 오비탈의 각마디 수는 1이다.	O X
14	탄소(원자 번호 6)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$이다.	O X
15	반응 엔탈피는 반응물과 생성물의 결합 에너지 차이로 어림할 수 있다.	O X
16	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 커진다.	O X
17	금속 결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다.	O X
18	입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 1개이면 사각뿔형이다.	O X
19	SN_5의 혼성 오비탈은 sp^3d^2이다.	O X
20	평형 상태에서 정반응과 역반응은 멈춘다.	O X
21	평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변한다.	O X
22	촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않는다.	O X
23	압력을 높이면 기체 분자 수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다.	O X
24	기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.	O X
25	외부 압력이 낮아지면 끓는점이 높아진다.	O X
26	몰농도는 용질의 몰수를 용액의 부피(L)로 나눈 값이다.	O X
27	희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다.	O X
28	발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.	O X
29	25 °C에서 pH + pOH = 7이다.	O X
30	중화 반응의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

31	화학식량은 화학식을 이루는 원소들의 원자량을 모두 더한 값이다.	O X
32	H_2O의 분자량은 16이다.	O X
33	CO_2의 분자량은 44이다.	O X
34	화합물에서 성분 원소의 질량비는 화학식으로부터 구할 수 있다.	O X
35	H_2O에서 수소와 산소의 질량비는 8 : 1이다.	O X
36	성분 원소의 질량 백분율은 (그 원소의 질량 / 화합물 전체 질량) × 100이다.	O X
37	H_2O에서 산소의 질량 백분율은 약 88.9%이다.	O X
38	H_2O에서 수소의 질량 백분율은 약 50%이다.	O X
39	CO_2에서 탄소의 질량 백분율은 약 72.7%이다.	O X
40	실험식은 화합물을 이루는 원자의 가장 간단한 정수비를 나타낸 식이다.	O X
41	분자식은 분자를 이루는 실제 원자의 종류와 수를 나타낸 식이다.	O X
42	과산화 수소 H_2O_2의 실험식은 H_2O_2이다.	O X
43	포도당 $C_6H_{12}O_6$의 실험식은 CH_2O이다.	O X
44	벤젠 C_6H_6의 실험식은 C_6H_6이다.	O X
45	분자식은 항상 실험식과 같다.	O X
46	분자량을 실험식량으로 나누면 분자식이 실험식의 몇 배인지 알 수 있다.	O X
47	실험식량이 30이고 분자량이 180이면 분자식은 실험식의 3배이다.	O X
48	실험식 CH_2O, 분자량 180인 화합물의 분자식은 $C_6H_{12}O_6$이다.	O X
49	조성 분석에서 각 원소의 질량을 원자량으로 나누면 몰수를 얻는다.	O X
50	원소들의 몰수의 가장 간단한 정수비가 실험식의 원자 수 비이다.	O X
51	탄소 40%, 수소 6.7%, 산소 53.3%로 이루어진 화합물의 실험식은 CH_2O이다.	O X
52	실험식만 알면 분자식을 항상 결정할 수 있다.	O X
53	같은 실험식을 가져도 분자식이 다른 화합물이 있을 수 있다.	O X
54	NaCl처럼 분자가 없는 물질은 실험식으로 조성을 나타낸다.	O X
55	일정 성분비 법칙에 따라 한 화합물의 조성은 항상 일정하다.	O X
56	화합물의 질량 백분율은 시료의 양에 관계없이 일정하다.	O X
57	CH_4에서 탄소의 질량 백분율은 25%이다.	O X
58	분자량이 실험식량과 같으면 분자식과 실험식이 같다.	O X
59	실험식 CH의 실험식량은 26이다.	O X
60	두 원소로 된 화합물에서 한 원소의 질량%를 알면 나머지 원소의 질량%도 알 수 있다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학1 18회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리